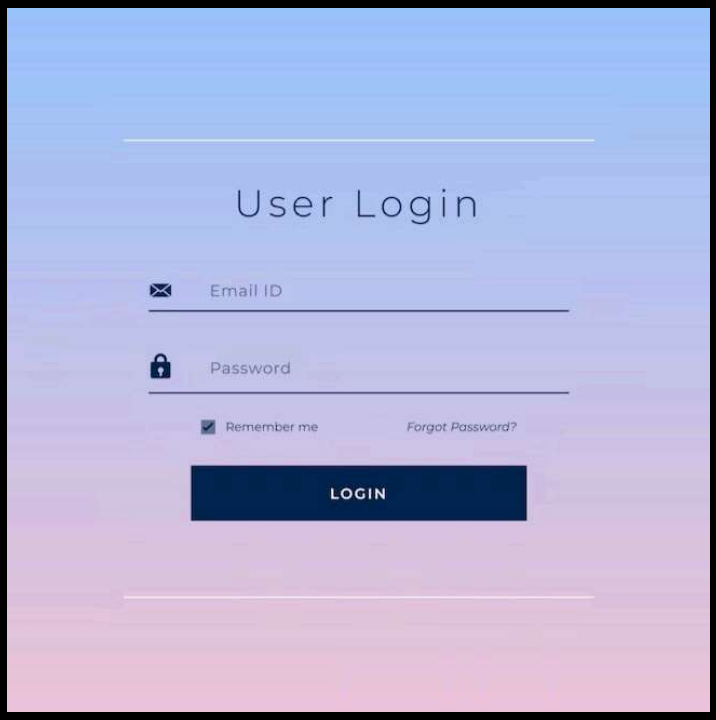
Pesquisa e Resumo Visual: Formulários em HTML e CSS

1. Conceitos de Formulários

- O que são formulários em HTML? **São estruturas usadas para coletar dados do usuário em uma página web. Eles são definidos pela tag < form > e podem conter campos como caixas de texto, botões, seleções e outros elementos de interação.**

- Para que servem? **Servem para coletar dados e interações dos usuários em um site e enviá-los para um servidor para processamento. Eles funcionam como uma ponte entre o usuário e o sistema, sendo usados em situações como login, cadastro, envio de mensagens, buscas, upload de arquivos e pesquisas.**



Exemplo de formulário de login em uma página web, onde o usuário insere seus dados para acessar o sistema.

2. Tag < form >

- Função: **Essa tag é responsável por definir um formulário em HTML. Ela envolve todos os campos e permite o envio dos dados inseridos pelo usuário.**

Atributos principais:

- action: **Define para onde são enviados os dados do formulário quando um formulário é enviado.**

- method (GET e POST): **O atributo method recebe como valor o método HTTP que o formulário irá utilizar para enviar os dados. HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo responsável pela comunicação entre o navegador e o servidor. Entre os métodos mais utilizados estão o GET e o POST: o GET envia os dados pela URL, sendo menos seguro e mais utilizado em buscas, enquanto o POST envia os dados de forma mais segura, sem exibi-los na URL, sendo utilizado em situações como login e cadastro.**

Como funciona o envio de dados? **O envio de dados em um formulário HTML ocorre quando o usuário preenche os campos (como < input >, < textarea > e < select >) e clica no botão de envio. Nesse momento, as informações são coletadas e enviadas para um servidor, arquivo ou script definido no atributo action. Esse processo é controlado pelos atributos da tag < form >, que determinam para onde os dados serão enviados e como isso será feito (GET ou POST).**

```html
<form action="cadastro.php" method="POST">
    <h4>Cadastro</h4>
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" name="nome" id="nome"/>
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="text" name="email" id="email"/>

    <label for="senha">Senha:</label>
    <input type="password" name="senha" id="senha"/>
    <input type="submit" value="cadastrar"/>
</form>
```

Exemplo de código de um formulário HTML, onde a tag < form > define o envio de dados (com action e method="POST"), enquanto os campos < input > e < label > permitem a entrada de informações do usuário, que são enviadas ao servidor ao clicar no botão de envio.

3. Principais Elementos de Formulário

< input > **- Cria campos de entrada em formulários para que o usuário ou usuária possa inserir algum texto, data, número, cor, etc. O atributo type define o tipo de informação que será inserida, podendo assumir valores como text para textos simples, password para ocultar caracteres, email para validação de e-mails, number para números, checkbox para seleção de múltiplas opções, radio para escolha única, file para envio de arquivos e submit para envio do formulário. Dessa forma, essa tag é essencial para a construção de formulários interativos na web.**

Exemplos:

< input type="text" >

< input type="password" >

< input type="email"

< input type="number" >

< label > **- É utilizada para definir o "rótulo" do input, indicando ao usuário qual informação deve ser inserida.**

Exemplo:

< label for="nome"> Insira seu nome: < /label >

< input type="text" id="nome" >

< textarea > **- Representa uma caixa de texto, utilizada quando se deseja permitir que o usuário insira textos mais longos, como um comentário ou formulário de retorno. Diferente do < input >, ela permite múltiplas linhas de texto, sendo muito usada em formulários de contato ou feedback.**

Exemplo:

< textarea placeholder="Digite sua mensagem"> < /textarea >

*O atributo **placeholder** especifica uma breve dica que descreve o valor esperado de uma área de texto.

< select > e < option > **- São utilizadas para criar listas de opções em formulários. A tag < select > define o campo de seleção, enquanto a tag < option > define cada uma das opções disponíveis para o usuário escolher.**

Exemplo:

< select id="cidade" >

< option > Joinville < /option >

< option > Curitiba < /option >

< /select >

< button > **- Representa um botão clicável em um formulário, e possui como principal atributo o type, que define o comportamento do botão. Quando o valor type="submit" é utilizado dentro de um formulário, o botão envia os dados preenchidos pelo usuário ao servidor.**

Exemplo:

< button type="submit" > Enviar < /button >

- Referências -

Formulários HTML - Documentação da IBM
Tag de formulário HTML (W3School)
Elementos de Form em HTML | Alura
HTTP GET vs POST | Alura
HTML textarea placeholder (W3School)
Tag HTML select (W3School)